

14주차 · 12/3(목)

종합 정리 및 과제 평가

Term 프로젝트 발표 — 종강 전주에 발표합니다. 배포와 최종 점검

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

- ① 한 학기에 배운 HTML·CSS·JavaScript를 하나의 결과물로 통합할 수 있다.
- ② Git과 GitHub Pages로 만든 사이트를 실제 주소에 공개할 수 있다.
- ③ 배포 후 흔히 생기는 경로·대소문자 문제를 진단하고 고칠 수 있다.
- ④ 완성 전 점검 목록으로 스스로 품질을 확인할 수 있다.
- ⑤ Term 프로젝트를 5분 안에 설명할 수 있다.

14주차

핵심 키워드

종합 정리

Term 프로젝트

발표

Git

GitHub Pages

배포

점검 체크리스트

AI 활용

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

14주차 · 1

한 학기 총정리

13주 전, 여러분은 <h1> 이 무엇인지도 몰랐습니다.

한 학기 총정리

- 1 지금은 문서의 뼈대를 세우고, 배치하고, 반응형으로 만들고, JavaScript로 움직이게 할 수 있습니다.
- 2 오늘은 그것을 하나로 모읍니다.

한 학기 총정리

주차	배운 것	프로젝트에서 쓰이는 곳
1	웹의 개념과 흐름, 개발 환경	전체
2~3	HTML 기본 태그, 시맨틱 구조화	페이지 뼈대
4~5	이미지·테이블, 웹 폼	콘텐츠·입력 화면
6~7	CSS 선택자·색·글꼴, 박스 모델·position	기본 디자인
9	Flexbox·Grid·반응형	배치·모바일 대응
10~11	JavaScript 문법, 코어 객체	값 다루기
12~13	DOM 활용, 이벤트 처리	상호작용

프로젝트에 반드시 들어가야 할 것

● 정리

1 시맨틱 HTML
header·main·footer, 제목 계층, 모든 img에 alt, 모든 input에 label

2 CSS 배치
Flexbox 또는 Grid, 그리고 360px에서 가로 스크롤이 없을 것

3 JavaScript 상호작용
최소 한 가지 (클릭·입력·필터·토글 등)

4 배포
GitHub Pages에 올려 실제 주소가 있을 것

14주차 · 2

Git과 GitHub — 버전 관리

이런 폴더, 본 적 있죠?

```
1 과제_최종.html
2 과제_최종_진짜최종.html
3 과제_최종_진짜최종_수정본.html
4
5 /* 문제: 무엇이 최신인지 모른다 · 무엇이 왜 바뀌었는지 모른다
6    되돌리고 싶은 시점으로 못 돌아간다 · 팀원과 합칠 방법이 없다 */
```

Git과 GitHub — 버전 관리

	Git	GitHub
무엇	버전 관리 프로그램	Git 저장소를 올려 두는 웹 서비스
어디	내 컴퓨터	인터넷
비유	저장 기능	클라우드 드라이브 + 협업 공간

매일 쓰는 명령 — 이 다섯 개면 충분합니다

```
1  git status          # 지금 무슨 일이 벌어졌는지 (막히면 항상 이것부터)
2  git add .           # 바뀐 것 전부를 스테이지에
3  git commit -m "메시지" # 기록으로 확정
4  git push            # GitHub에 올리기
5  git log --oneline   # 기록 보기
```

처음 한 번 — 리포지토리 만들고 연결하기

```
1 # 1. github.com에서 [New repository] → 이름 입력 → Create
2
3 # 2. 내 폴더에서
4 git init
5 git add .
6 git commit -m "첫 커밋"
7 git branch -M main
8 git remote add origin https://github.com/사용자이름/리포이름.git
9 git push -u origin main
10
11 # 다음부터는 add → commit → push 세 개면 됩니다
```

Git과 GitHub — 버전 관리

- 1 명령어가 부담스러우면 VS Code의 [소스 제어] 탭에서 마우스로도 할 수 있습니다.
- 2 파일 옆 + → 메시지 입력 → 체크 표시 → [Publish Branch].
- 3 처음에는 이 방법으로 시작해도 좋습니다.

.gitignore — 올리면 안 되는 것

```
1 node_modules/  
2 .env  
3 .DS_Store  
4  
5 # △ 특히 .env — API 키 · 비밀번호가 든 파일입니다.  
6 # 한 번 올라가면 커밋을 지워도 이미 수집됐다고 봐야 하므로  
7 # 그 키를 폐기하고 새로 발급해야 합니다.
```

14주차 · 3

GitHub Pages — 진짜 주소로 공개하기

우리가 만든 것은 HTML·CSS·JS 파일뿐인 정적 사이트라서, 서버 없이 그대로 공개할 수 있습니다.

공개하는 다섯 단계

1. GitHub에서 내 리포지토리를 연다
2. [Settings] 탭 → 왼쪽 메뉴에서 [Pages]
3. Source: "Deploy from a branch"
4. Branch: main / (root) 선택 → [Save]
5. 1~2분 기다린 뒤 새로고침하면 주소가 나온다
- 6
- 7 `https://<사용자이름>.github.io/<리포이름>/`

주소 두 가지

● 정리

1

사용자이름.github.io

리포 이름을 정확히 이렇게 지으면 이 주소가 됩니다. 대표 사이트로 씁니다. 사람당 하나.

2

사용자이름.github.io/리포이름/

그 밖의 모든 리포. 개수 제한 없습니다.

3.1 ⚠ 배포하면 흔히 생기는 문제

증상	원인	해결
화면이 하얗다	index.html 이 루트에 없다	파일 이름과 위치 확인
CSS·이미지가 안 뜬다	경로가 /로 시작한다	/style.css → style.css
내 컴퓨터에선 되는데 서버에선 404	파일명 대소문자	Logo.png 와 logo.png 는 다른 파일
옛날 화면이 보인다	브라우저 캐시	강력 새로고침 (Ctrl+Shift+R / Cmd+Shift+R)
한글 파일명이 깨진다	URL 인코딩 문제	파일명은 영문 소문자·숫자·하이픈만

3.1 ▲ 배포하면 흔히 생기는 문제

- 1 대소문자 문제는 정말 자주 납니다.
- 2 윈도우와 맥은 파일명 대소문자를 구분하지 않지만 GitHub의 서버(리눅스)는 구분합니다.
- 3 처음부터 전부 소문자로 쓰는 습관을 들이세요.

14주차 · 4

공유했을 때 잘 보이게 — OG 메타

카카오톡이나 SNS에 링크를 붙여 넣으면 뜨는 미리보기 카드를 정하는 것이 OG(Open Graph) 메타 태그입니다.

head에 넣습니다

```
1 <meta property="og:type" content="website">
2 <meta property="og:title" content="김한신의 포트폴리오">
3 <meta property="og:description" content="한신대 AI · SW계열 1학년이 만든 첫 웹사이트">
4 <meta property="og:image" content="https://내주소/og-image.png">
5 <meta property="og:url" content="https://내주소/">
6 <meta property="og:site_name" content="김한신의 포트폴리오">
7 <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
```

공유했을 때 잘 보이게 — OG 메타

- 1 `og:image` 는 1200×630px, 반드시 절대 주소(`https://`로 시작) 여야 합니다.
- 2 상대 경로는 안 읽힙니다.

14주차 · 5

완성 전 점검 — Lighthouse와 체크리스트

크롬 개발자도구의 Lighthouse 탭이 성능·접근성·SEO를 자동으로 진단하고 무엇을 고쳐야 할지 알려 줍니다.

제출 전에 이 목록을 훑으세요

● 정리

- 1 기능**
모든 링크·버튼이 동작하는가. 콘솔에 빨간 오류가 없는가. console.log 를 지웠는가.
- 2 반응형**
360px에서 가로 스크롤이 생기지 않는가. 휴대폰에서 열어 봤는가.
- 3 접근성**
모든 img 에 alt, 모든 input 에 label, Tab만으로 조작 가능, 초점이 보이는가.
- 4 메타**
title·description·OG 태그가 있는가.
- 5 배포**
실제 주소에서 열리는가. Network 탭에 404가 없는가.

완성 전 점검 — Lighthouse와 체크리스트

- 1 "고쳤다"는 판정은 되돌려서 확인합니다.
- 2 고친 뒤만 재면 원래 안 깨져 있었어도 통과합니다.
- 3 고치기 전 상태로 되돌려 재현되는 것을 확인해야 판정이 사실이 됩니다.
- 4 앞으로 개발을 하는 내내 쓰게 될 원칙입니다.

14주차 · 6

Term 프로젝트 발표 준비

6.1 발표에 담을 것 (5분)

- 1 무엇을 만들었나**
(30초) — 주제 한 문장, 배포된 주소를 화면에 띄웁니다.
- 2 시연**
(2분) — 실제로 눌러 가며 보여 줍니다. 슬라이드로 설명하지 말고 사이트를 직접 여세요.
- 3 어떻게 만들었나**
(1분 30초) — 배운 것 중 무엇을 어디에 썼는지. 시맨틱 태그·Flexbox·Grid·DOM·이벤트 등.
- 4 막혔던 곳과 해결**
(1분) — 여기가 가장 중요합니다. 무엇이 안 됐고 어떻게 알아냈는지.

발표 준비 요령

● 정리

- 1 배포된 주소로 발표합니다.**
로컬에서만 되는 것은 발표할 수 없습니다. 미리 강의실 인터넷으로 열어 확인하세요.
- 2 휴대폰에서도 열어 보여 주면 좋습니다.**
반응형을 만들었다면 그것이 가장 확실한 증거입니다.
- 3 잘된 것만 말하지 마세요.**
"여기가 아직 안 됩니다"라고 솔직히 말하는 쪽이 더 좋은 평가를 받습니다.
- 4 팀이라면 모든 팀원이 한 마디씩**
합니다. 자기가 맡은 부분을 자기 입으로 설명하세요.

6.2 평가 기준

항목	보는 것
완성도	끝까지 동작하는가. 깨진 링크·오류가 없는가
배운 것의 적용	HTML 구조·CSS 배치·JS 상호작용이 고르게 쓰였는가
반응형·접근성	좁은 화면에서 쓸 만한가, alt·label·제목 계층을 지켰는가
발표	5분 안에 핵심이 전달되는가

6.2 평가 기준

- 1 규모가 크다고 점수가 높지 않습니다.
- 2 페이지 3개짜리 사이트가 깔끔하게 동작하는 것이, 페이지 10개인데 절반이 깨진 것보다 훨씬 좋은 결과물입니다.

14주차 · 7

AI를 도구로 제대로 쓰기

이 수업은 생성형 AI 사용을 전면 허용합니다.

AI를 도구로 제대로 쓰기

- 1 다만 읽지 않고 붙여 넣으면 학기 말에 남는 것이 없습니다.

좋은 요청문의 네 조건

● 정리

- 1 내가 누구인지**
"웹을 배운 지 14주 된 대학 1학년이야". 설명의 눈높이가 완전히 달라집니다.
- 2 조건을 숫자로**
"예쁘게"가 아니라 "색 3가지, 본문 16px, 줄 간격 1.7".
- 3 안 배운 것을 말하기**
"React는 아직 안 배웠으니 순수 JS로".
- 4 한 번에 하나만**
기능 세 개를 한 번에 시키면 어디가 틀렸는지 알 수 없습니다.

AI를 도구로 제대로 쓰기

- 1 읽습니다.**
이해 안 되는 줄이 있으면 "이 줄이 뭐야?"를 이어서 묻습니다.
- 2 실행합니다.**
AI는 없는 CSS 속성과 동작하지 않는 API를 자신 있게 알려 줍니다.
- 3 한 줄을 일부러 지워 봅니다.**
예상대로 망가지면 이해한 것입니다.
- 4 직접 고쳐 봅니다.**
그래야 내 코드가 됩니다.

AI를 도구로 제대로 쓰기

- 1 상단 학습 자료 메뉴의 AI 프롬프트 카드에 상황별 요청문과 받은 답을 검증하는 절차를 정리해 두었습니다.
- 2 과제 제출물에는 AI에게 무엇을 어떻게 물었는지도 함께 남깁니다.

14주차 · 8

학기를 마치며

학기를 마치며

- 1 만들던 것을 계속 만드세요.**
이 학기의 결과물은 끝이 아니라 시작점입니다.
- 2 GitHub에 계속 쌓으세요.**
잔디는 하루아침에 만들어지지 않습니다. 4학년 때 큰 차이가 됩니다.
- 3 남의 사이트를 뜯어보세요.**
마음에 드는 사이트를 F12로 열어 보는 것이 가장 좋은 공부입니다.
- 4 다음 단계**
프론트로 가고 싶다면 React·TypeScript, 백엔드로 가고 싶다면 Node.js·데이터베이스.

학기를 마치며

- 1 학기가 끝나도 이 학습사이트는 그대로 열려 있습니다.
- 2 주차별 강의·이론 편람·코드 실습장·예제 갤러리·AI 프롬프트 카드는 언제든지 다시 볼 수 있습니다.
- 3 한 학기 수고 많았습니다.
- 4 

14주차

실습

이 시간의 실습 3개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 기본

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

“배포용 index.html의 head를 완성하세요. charset·viewport·title·description·canonical과 OG 메타 6종(type·title·description·image·url·site_name)이 모두 들어가야 합니다.

힌트

og:image는 반드시 https://로 시작하는 절대 주소여야 합니다.

실습 1 모범답안 (1/2)

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <title>김한신의 포트폴리오</title>
7   <meta name="description" content="한신대 AI · SW계열 1학년이 만든 첫 웹사이트입니다.">
8   <link rel="canonical" href="https://kimhanshin.github.io/">
9
10  <meta property="og:type" content="website">
11  <meta property="og:title" content="김한신의 포트폴리오">
```

실습 1 모범답안 (2/2)

```
19 <meta property="og:description" content="한신대 AI · SW계열 1학년이 만든 첫 웹사이트입니다.">
20 <meta property="og:image" content="https://kimhanshin.github.io/og-image.png">
21 <meta property="og:url" content="https://kimhanshin.github.io/">
22 <meta property="og:site_name" content="김한신의 포트폴리오">
23 <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
24 </head>
25 <body>
26   <h1>김한신의 포트폴리오</h1>
27 </body>
28 </html>
```

실습 2 · 응용

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

“배포 후 CSS와 이미지가 안 뜨는 아래 코드를 고치세요. 문제는 경로가 루트(/)로 시작하는 것과 파일명 대소문자입니다. 실제 파일명은 `style.css`와 `logo.png`입니다.

힌트

GitHub Pages의 리포 하위 주소에서는 /로 시작하는 경로가 사이트 루트를 가리켜 파일을 못 찾습니다.

실습 2 모범답안

```
1 <head>
2   <link rel="stylesheet" href="style.css">
3 </head>
4 <body>
5   
6   <a href="about.html">소개</a>
7 </body>
```

실습 3 · 심화

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

“Term 프로젝트 소개 문서를 HTML로 만드세요. 프로젝트 이름·한 줄 소개·배포 주소 링크(새 탭)·주요 기능 목록·사용 기술이 들어가야 하고, 시맨틱 태그로 감싸세요.

힌트

실제 GitHub 리포에는 README.md로 쓰지만, 여기서는 HTML 구조 연습으로 만들어 봅니다.

실습 3 모범답안 (1/2)

```
1 <main>
2   <h1>학과 안내 사이트</h1>
3   <p>한신대 AI · SW계열 신입생을 위한 학과 안내 웹사이트입니다.</p>
4
5   <p>
6     <a href="https://kimhanshin.github.io/dept-guide/" target="_blank" rel="noopener">
7       배포된 사이트 보기
8     </a>
9   </p>
10
11  <section>
12    <h2>주요 기능</h2>
13    <ul>
14      <li>학년별 커리큘럼 표 (반응형)</li>
15      <li>동아리 카드 갤러리</li>
```

실습 3 모범답안 (2/2)

```
19     <li>FAQ 아코디언</li>
20     <li>다크모드 전환</li>
21 </ul>
22 </section>
23
24 <section>
25   <h2>사용 기술</h2>
26   <ul>
27     <li>HTML5 (시맨틱 마크업)</li>
28     <li>CSS3 (Flexbox, Grid, 미디어쿼리, CSS 변수)</li>
29     <li>JavaScript (DOM, 이벤트, localStorage)</li>
30     <li>GitHub Pages 배포</li>
31   </ul>
32 </section>
33 </main>
```

14주차 마무리

14주차 마무리

종합 정리 및 과제 평가 — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시

✓ 실습 3개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크

✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

15주차 · 기말고사